

Probatoire - Analyse

Exercice 24

B) I- On considère la suite (w_n) définie par, $w_{n+1} = b(c)^n + bn + a$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $u_n = b(c)^n$ et $v_n = bn + a$ où a, b et c sont les réels de la partie A-II)

1- Montrer que (u_n) est une suite géométrique et (v_n) une suite arithmétique. 1 pt

2- Montrer que pour tout entier naturel n , $w_{n+1} = 2^{2n+1} + 2n + 1$. 0,5pt

a) Exprimer S_n puis S'_n fonction de n . 1pt

A.F. 1